ورود به دنیای هوش‌مصنوعی

دوره‌ی مقدماتی و رایگان برای عموم علاقه‌مندان

علی شریفی زارچی

رئیس کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی هوش‌مصنوعی

عضو کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر

مرور جلسه‌ی قبل

- مجموعه داده (Dataset) ویژگی (Feature) و برچسب (Label)
- مدل یادگیری ماشین برای پیش‌بینی برچسب از روی ویژگی‌ها
  - برچسب‌های پیوسته: رگرسیون (Regression)
  - برچسب‌های گسسته: دسته‌بندی (Classification)
- مدل خطی یا چندجمله‌ای‌های مرتبه‌ی بالاتر
- پارامترها و ابرپارامترهای مدل
- تابع هزینه (Cost Function یا Loss Function)
- حفظ‌کردن (Memorization) یا تعمیم‌پذیری (Generalization)
- داده‌های آموزش (Train)، ارزیابی (Validation) و تست (Test)
- بیش‌برازش (Overfitting)

سوال کلیدی

چطور پارامترهای مدل را تعیین کنیم که تابع هزینه کمینه شود؟

کوه‌نوردی در مه

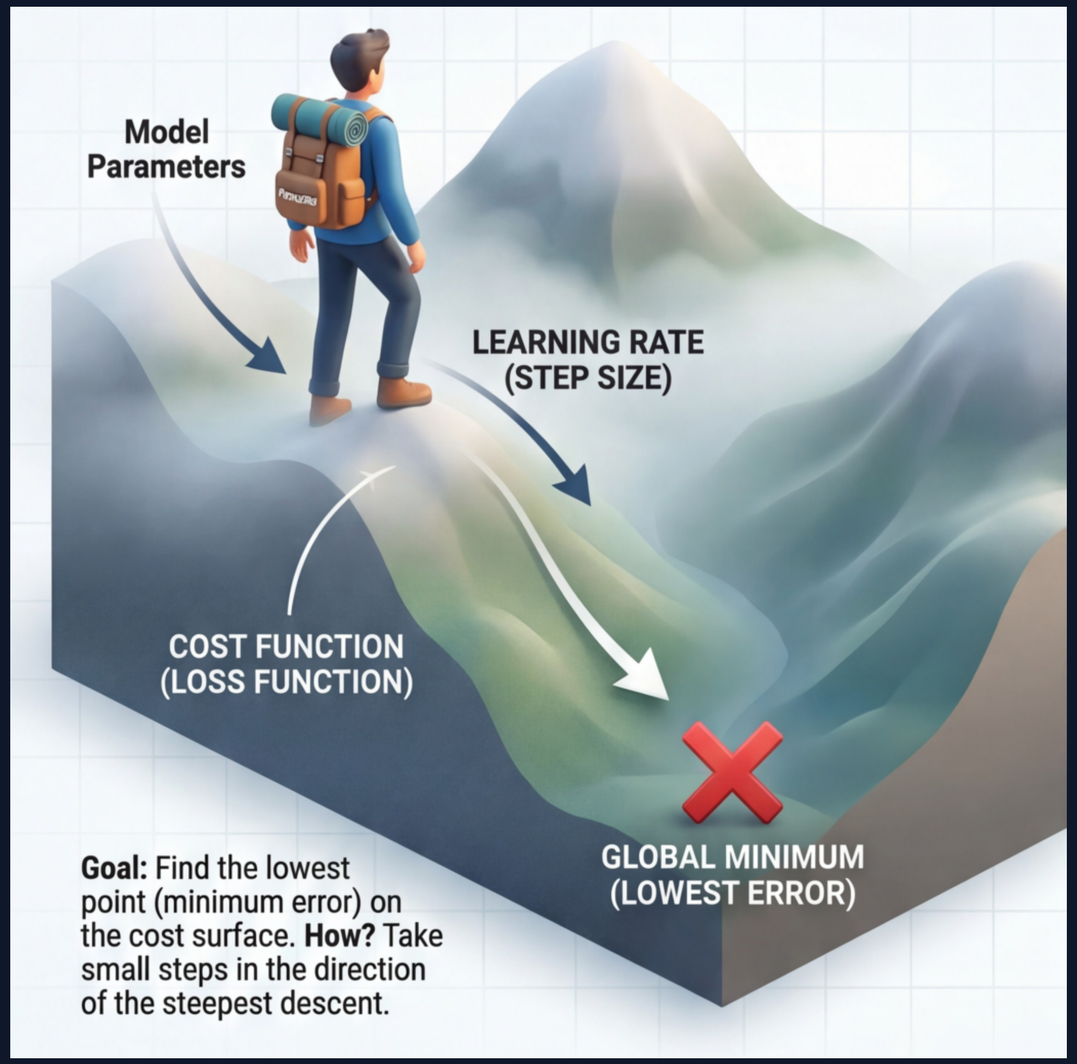


- تصویر کنید در قله‌ی یک کوه هستید و مه شدیدی همه جا را گرفته است. هدف شما رسیدن به پایین‌ترین نقطه دره است.
- **استراتژی:** شما زیر پای خود را حس می‌کنید. هر جهتی که شیب رو به پایین دارد، یک قدم به آن سو برمی‌دارید. این کار را آن‌قدر تکرار می‌کنید تا به ته دره برسید.
- در هوش مصنوعی، این قدم‌ها همان تغییر پارامترها برای کاهش خطا هستند.

https://machinelearningmastery.com/gradient-descentthe-engine-of-machine-learning-optimization/

کوه‌نوردی در مه

- موقعیت کوه‌نورد: پارامترهای مدل
- ارتفاع کوه‌نورد: مقدار تابع هزینه
- طول گام‌های کوه‌نورد: نرخ یادگیری



https://machinelearningmastery.com/gradient-descentthe-engine-of-machine-learning-optimization/

تنظیم نرخ یادگیری: طول گام‌ها

بسیار بزرگ

مدل از روی نقطه بهینه می‌پرد و هرگز به هدف نمی‌رسد (واگرایی).

ایده‌آل

مدل با سرعت مناسب به سمت کمترین خطا حرکت کرده و همگرا می‌شود.

بسیار کوچک

آموزش بسیار طولانی می‌شود و ممکن است مدل در نقاط بهینه محلی گیر کند.

گرادیان کاهشی

https://algomaster.io/animations/ai-ml/ml-gradient-descent

https://studiotvai.com/gradient-descent

ظرفیت درک مدل (Model Capacity)



انعطاف‌پذیری

ظرفیت مدل نشان‌دهنده توانایی آن در یادگیری الگوهای پیچیده و غیرخطی است.



تعداد پارامترها

هرچه تعداد پارامترها بیشتر باشد، مدل «باهوش‌تر» به نظر می‌رسد اما خطر خطا بالا می‌رود.



تعمیم‌پذیری

هدف نهایی، یافتن مدلی است که روی داده‌های جدید (دیده نشده) بهترین عملکرد را داشته باشد.

کم‌برازش (Underfitting) و بیش‌برازش (Overfitting)

کم‌برازش (Underfitting)

مدل بیش از حد ساده است (پارامتر کم).

خطای بالا در هر دو داده‌ی آموزش و تست.

مثال: استفاده از خط صاف برای داده‌های منحنی.

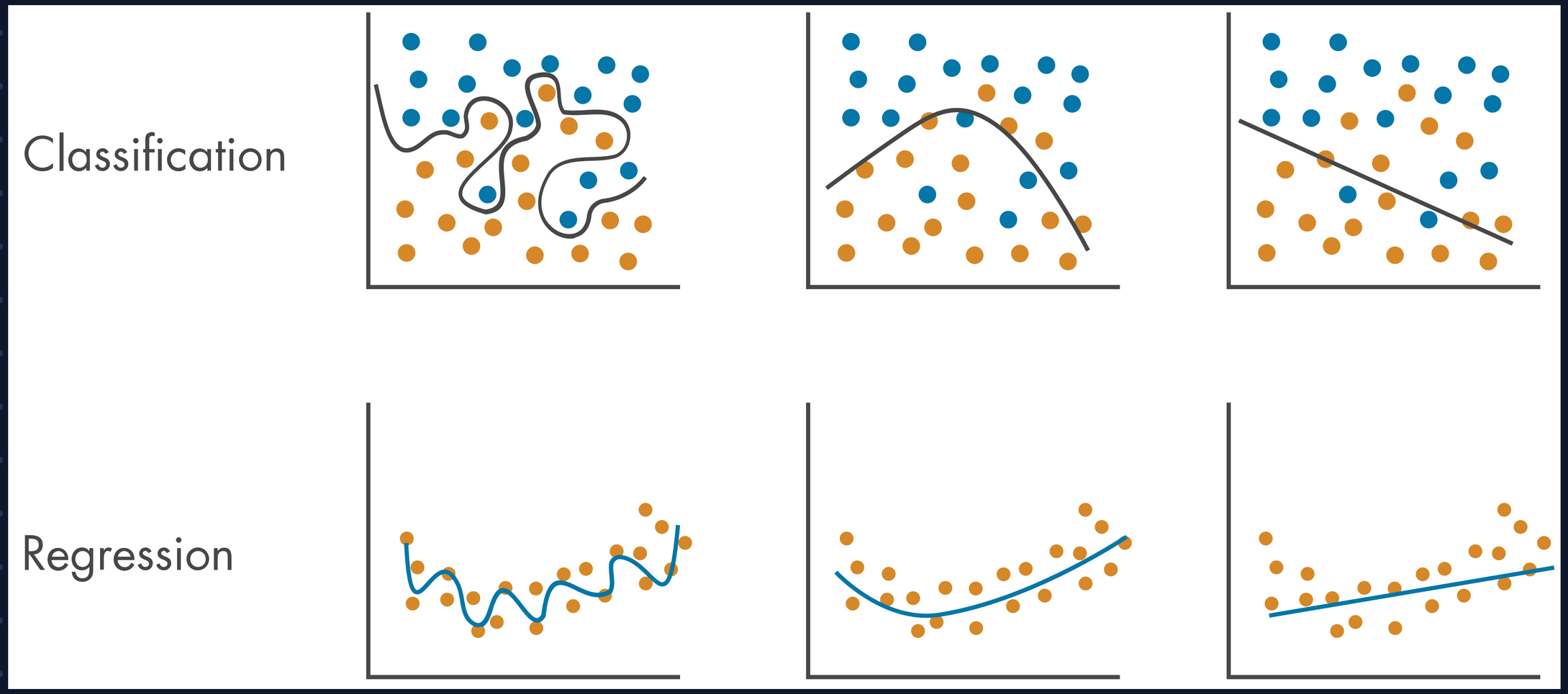
بیش‌برازش (Overfitting)

مدل بیش از حد پیچیده است (پارامتر زیاد).

حفظ کردن نویزها به جای یادگیری الگو.

خطای صفر در آموزش، خطای فاجعه‌بار در تست.

کم‌برازش (Underfitting) و بیش‌برازش (Overfitting)



https://www.mathworks.com/discovery/overfitting.html